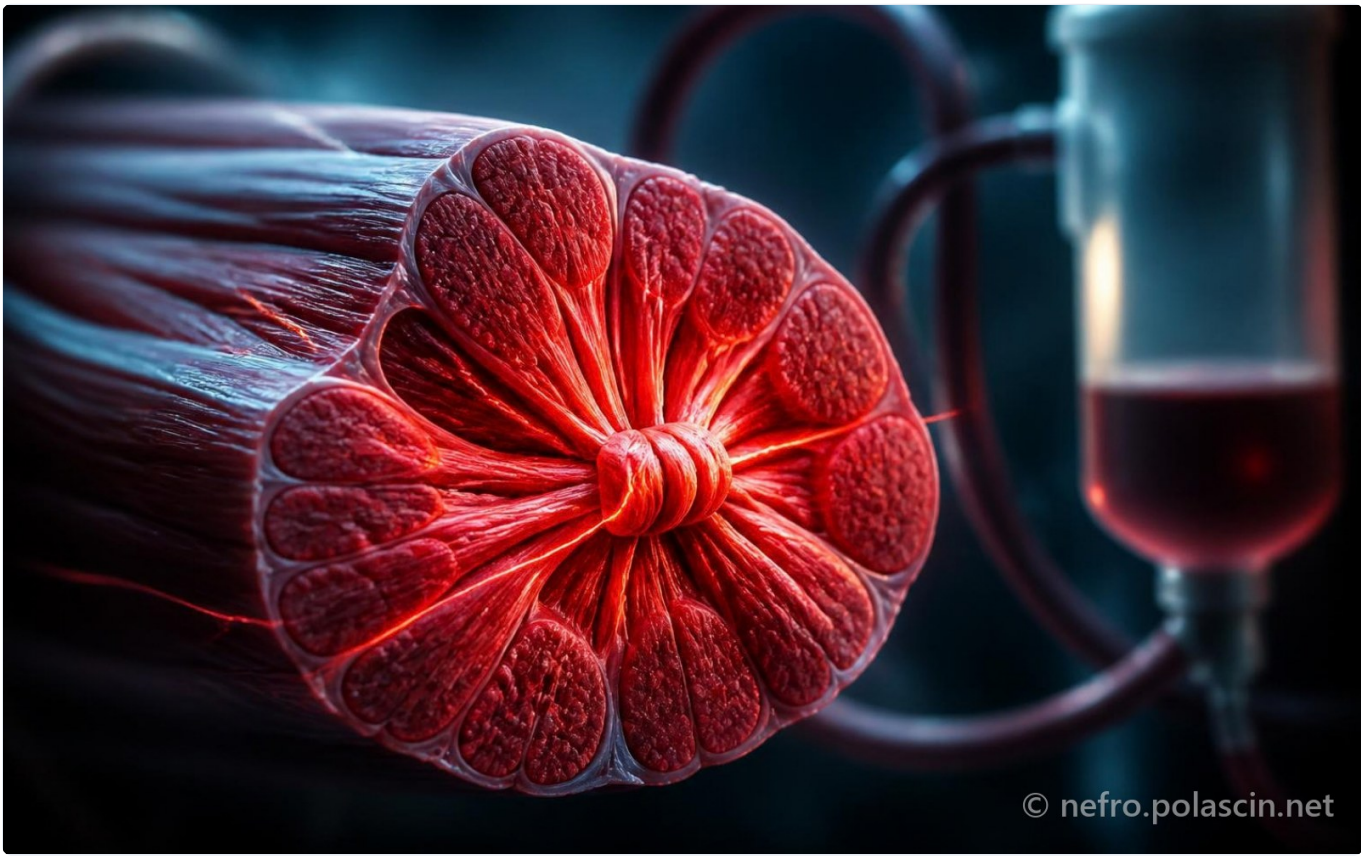
Kŕče kostrového svalstva pri dialýze: globálna prevalencia 55 % a čo s tým v praxi

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín · Publikované: 05.08.2026



Poloschematická vizualizácia. Kŕče postihujú väčšinu dialyzovaných – patria medzi najčastejšie a zároveň najmenej riešené ťažkosti.

Svalové kŕče patria medzi symptómy, ktoré pacienti na dialýze uvádzajú medzi najhoršími, no ktoré sa v ambulancii systematicky nezisťujú. Prvá globálna metaanalýza ukazuje, že sa týkajú viac než polovice pacientov. Jej najpoučnejším nálezom však nie je samotné číslo, ale to, aké je neisté.

Kŕče kostrového svalstva sú pri dialýze dlho známym problémom, ktorý sa napriek tomu ocitá na okraji pozornosti. Nemajú vlastný diagnostický kód, nevstupujú do ukazovateľov kvality a na rozdiel od anémie či fosfátov nemajú ani liečebný algoritmus. Pritom môžu viesť k predčasnému ukončeniu dialyzačnej procedúry, k nedostatočnému odstráneniu tekutín a v konečnom dôsledku k horšej kontrole objemu – teda k dôsledkom, ktoré už tvrdé ukazovatele ovplyvňujú.

Čo metaanalýza zistila

Seda Babroudi, Marcelle Tuttle a Eduardo K. Lacson jr. prehľadali štyri databázy do 30. septembra 2025. Zaradili observačné a nerandomizované experimentálne štúdie u **nehospitalizovaných** dialyzovaných pacientov publikované v angličtine; vylúčili kazuistiky, randomizované štúdie, systematické prehľady a metaanalýzy. Riziko skreslenia hodnotili Newcastle-Ottawskou škálou a prevalencie zlučovali metaanalýzou s náhodnými efektmi.

Do syntézy vstúpilo **94 štúdií s 32 223 pacientmi z 36 krajín na piatich kontinentoch**. Väčšina štúdií (54, teda 57 %) sa týkala hemodialýzy a 16 štúdií uvádzalo prevalenciu špecificky pre intradialytické kŕče.

Výsledky:

- **Celková zlúčená prevalencia kŕčov: 55 %** (95 % IS 50–59 %, 95 % predikčný interval 20–86 %).
- **Zlúčená prevalencia intradialytických kŕčov: 33 %** (95 % IS 22–47 %, 95 % predikčný interval 4–87 %).

Prevalencia bola vyššia pri hemodialýze než pri peritoneálnej dialýze, u nových (incidentných) pacientov než u prevalentných a pri štvortýždňovom období spomínania než pri jednotýždňovom. Medzi štúdiami bola významná heterogenita a väčšina štúdií (50, teda 53 %) mala stredné riziko skreslenia.

Prečo je predikčný interval dôležitejší než bodový odhad

Číslo 55 % sa dobre cituje, ale samo osebe zavádza. Rozdiel medzi intervalom spoľahlivosti a predikčným intervalom je tu kľúčový:

- **Interval spoľahlivosti (50–59 %)** hovorí, ako presne poznáme *priemer* naprieč štúdiami. Je úzky, lebo štúdií je veľa.
- **Predikčný interval (20–86 %)** hovorí, akú prevalenciu možno očakávať v *ďalšej* štúdii alebo v konkrétnom centre. Je veľmi široký.

Pri intradialytických kŕčoch je rozptyl ešte výraznejší – predikčný interval 4 až 87 % prakticky znamená, že z tejto metaanalýzy sa o očakávanej prevalencii vo vlastnom centre nedá vyvodiť takmer nič.

Nejde o slabinu autorov, ale o **poctivo priznaný stav dôkazov**. Rozptyl s najväčšou pravdepodobnosťou neodráža skutočné biologické rozdiely medzi krajinami, ale rozdiely v tom, ako sa kŕče definujú a zisťujú.

Metodika merania určuje výsledok

Nález, že štvortýždňové obdobie spomínania dáva vyššiu prevalenciu než jednotýždňové, je zdanlivo triviálny, no má ďalekosiahle dôsledky. Znamená, že **podstatná časť rozdielov medzi štúdiami vzniká v dotazníku, nie v pacientovi**.

Ovplyvňujú to prinajmenšom štyri rozhodnutia:

1. **Časové okno.** Za posledný týždeň, mesiac, alebo „vôbec niekedy“?
2. **Vzťah k procedúre.** Intradialytické kŕče alebo kŕče kedykoľvek, vrátane nočných?
3. **Prah závažnosti.** Akýkoľvek kŕč, alebo len taký, ktorý pacienta obťažuje?
4. **Spôsob zisťovania.** Aktívna otázka v dotazníku, alebo spontánny záznam v dokumentácii? Rozdiel medzi nimi býva niekoľkonásobný.

Zistenie, že incidentní pacienti majú kŕče častejšie než prevalentní, si zaslúži opatrný výklad. Môže ísť o adaptáciu – po niekoľkých mesiacoch sa upraví suchá hmotnosť aj ultrafiltračný režim. Rovnako však môže ísť o **skreslenie prežívaním a selekciou**: pacienti, ktorí kŕče znášali najhoršie, mohli prejsť na inú modalitu alebo liečbu ukončiť.

Prečo kŕče pri dialýze vznikajú

Metaanalýza sa mechanizmami nezaoberá, pre prax však stojí za to ich pripomenúť. Intradialytické kŕče sa najčastejšie spájajú s:

- **rýchlou alebo nadmernou ultrafiltráciou** a poklesom pod skutočnú suchú hmotnosť – ide o najčastejšiu a zároveň najlepšie ovplyvniteľnú príčinu;
- **intradialytickou hypotenziou** a poklesom perfúzie svalu;
- **poruchami elektrolytov** – najmä rýchlymi zmenami sodíka, ako aj hypomagneziémiou, hypokalciémiou a hypokaliémiou;
- zmenami osmolality a presunmi tekutín medzi kompartmentmi.

Kŕče mimo dialýzy majú širšiu diferenciálnu diagnostiku, do ktorej patrí periférna neuropatia, lieky (najmä diuretiká a statíny), hypotyreóza, deficit vitamínu D a ochorenie periférnych tepien.

Čo s tým v praxi

Postupnosť krokov, ktorá vychádza z uvedených mechanizmov:

1. **Aktívne sa pýtať.** Ak sa symptóm vyskytuje u polovice pacientov a v dokumentácii ho má zlomok z nich, problém nie je v prevalencii, ale v tom, že sa nezisťuje. Otázka má rozlíšiť kŕče počas procedúry a mimo nej – spúšťače aj riešenia sa líšia.
2. **Prehodnotiť suchú hmotnosť.** Opakované kŕče v druhej polovici procedúry sú najčastejšie znakom nastavenia príliš nízko. Pomôcť môže bioimpedancia alebo ultrasonografické hodnotenie dolnej dutej žily.
3. **Znížiť ultrafiltračnú rýchlosť.** Predĺženie procedúry, pridanie štvrtej dialýzy v týždni alebo dôsledná práca s príjmom soli sú účinnejšie než akákoľvek farmakologická liečba.
4. **Skontrolovať elektrolyty** vrátane horčíka, ktorý sa rutinne nestanovuje a ktorého deficit je pri dlhodobej dialýze reálny.
5. **Zvážiť ochladenie dialyzátu** tam, kde kŕče sprevádza intradialytická hypotenzia.
6. **Nezabudnúť na naťahovanie a pohyb.** Ide o lacné, bezpečné opatrenia, ktoré pacient zvládne sám.

Bezpečnostná poznámka: chinín nie

Chinín sa pri nočných kŕčoch dlhé roky používal mimo registrovanej indikácie. Americká lieková agentúra pred týmto použitím v roku 2010 **výslovne varovala** pre riziko závažných hematologických reakcií, najmä trombocytopénie, hemolýzy a úmrtí. Pomer prínosu a rizika je pri symptóme, akým sú kŕče, nepriaznivý – a u dialyzovaného pacienta s už zvýšeným rizikom krvácania to platí dvojnásobne.

Aj pri ostatných liekoch skúšaných v tejto indikácii – levokarnitíne, vitamíne E, gabapentíne – je dôkazová základňa slabá a opiera sa o malé štúdie. Farmakologická liečba by preto mala nasledovať až po vyčerpaní úprav dialyzačného režimu, nie ich nahrádzať.

Limity

- Ide o syntézu **observačných a nerandomizovaných** štúdií – prevalencia sa nedá interpretovať príčinne a metaanalýza neodpovedá na otázku, čo kŕče spôsobuje ani čo na ne zaberá.
- **Významná heterogenita** a stredné riziko skreslenia u vyše polovice štúdií znižujú váhu bodových odhadov.
- Zaradené boli len práce publikované **v angličtine**, čo prináša jazykové a publikačné skreslenie.
- Vylúčenie hospitalizovaných pacientov je metodicky opodstatnené, ale znamená, že najzávažnejšie prípady v odhade chýbajú.
- Kŕče sú **výlučne sebahlásené** – objektívny ukazovateľ neexistuje.

Záver

Metaanalýza dokladá, že svalové kŕče nie sú okrajovým problémom: postihujú približne **55 % dialyzovaných pacientov** a približne **tretina** ich zažíva priamo počas procedúry. Už samotné toto zistenie je dôvodom, aby sa kŕče zisťovali systematicky, a nie náhodne, keď ich pacient spomenie.

Druhé posolstvo je metodické a rovnako dôležité. Predikčné intervaly 20–86 % a 4–87 % ukazujú, že **tento symptóm zatiaľ nevieme jednotne merať**. Kým sa nezhodneme na definícii, časovom okne a spôsobe zisťovania, budú sa výsledky štúdií naďalej rozchádzať a intervenčné štúdie budú mať slabý základ. Prvým krokom k lepšej liečbe kŕčov teda nie je nový liek, ale jednotný spôsob, ako sa na ne pýtať.

Súvisiace články

- Denník semafor a objemový manažment pri hemodialýze.
- Umelá inteligencia a určovanie suchej hmotnosti.
- Dialyzačný dysekvilibračný syndróm – ďalšia komplikácia začiatku hemodialýzy.

Zdroje

1. **Seda Babroudi, Marcelle Tuttle, Eduardo K. Lacson Jr.** *Skeletal Muscle Cramp Prevalence among Patients Receiving Dialysis: A Global Systematic Review and Meta-Analysis.* Clinical Journal of the American Society of Nephrology. 2026 Aug 3 (online ahead of print). doi: 10.2215/CJN.0000001169. PubMed; DOI.
2. **U.S. Food and Drug Administration.** *FDA Drug Safety Communication: New risk management plan and patient Medication Guide for Qualaquin (quinine sulfate).* 8. júla 2010. FDA.

Poznámka k dôkazom: *Všetky číselné údaje metaanalýzy – 94 štúdií, 32 223 pacientov, 36 krajín na piatich kontinentoch, 54 štúdií (57 %) v hemodialýze, 16 štúdií s intradialytickými kŕčmi, celková prevalencia 55 % (95 % IS 50–59 %, 95 % PI 20–86 %), intradialytická prevalencia 33 % (95 % IS 22–47 %, 95 % PI 4–87 %), podskupinové rozdiely podľa modality, incidencie a dĺžky obdobia spomínania, ako aj 50 štúdií (53 %) so stredným rizikom skreslenia – boli overené proti doslovnému zneniu abstraktu v zázname PubMed. Plný text práce je za platobnou bariérou vydavateľa a nebol sprístupnený. Časť o mechanizmoch vzniku kŕčov, praktický postup a bezpečnostná poznámka o chiníne* ***nepochádzajú z tejto metaanalýzy*** *– ide o vlastné odborné spracovanie opreté o etablované poznatky a o citované varovanie liekovej agentúry.*

Zdroj: https://nefro.polascin.net/article.php?slug=krce-kostroveho-svalstva-dialyza-prevalencia-metaanalyza · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.